NumPy Functions & Their Uses

ফাংশন / মেথড এবং তাদের ব্যবহার — বাংলা Reference Guide

Based on the 288 NumPy problems and 10 research mini-project solutions

এই PDF-তে আগের Solution PDF-তে ব্যবহৃত NumPy functions, ndarray methods, Python helper functions এবং প্রয়োজনীয় attributes/parameters একসঙ্গে রাখা হয়েছে। প্রতিটি table-এ শুধু দুইটি column আছে: Function / Method এবং Use.

নোট: এটি পুরো NumPy library-এর সব API-এর তালিকা নয়; বরং তোমার 288টি workbook problem ও 10টি mini-project-এর solution-এ ব্যবহৃত/প্রয়োজনীয় API-গুলোর reference list.

1. Array তৈরি ও basic setup

Function / Method	Use / ব্যবহার
`np.array(object, dtype=None)`	Python list/tuple বা অন্য sequence থেকে নতুন NumPy ndarray তৈরি করে. dtype দিলে element-এর data type নির্ধারণ করা যায়।
`np.asarray(object, dtype=None)`	Input-কে ndarray-তে রূপান্তর করে; input আগে থেকেই উপযুক্ত ndarray হলে অপ্রয়োজনীয় copy এড়াতে পারে।
`np.arange(start, stop, step)`	নির্দিষ্ট step ধরে value তৈরি করে. stop value অন্তর্ভুক্ত হয় না।
`np.linspace(start, stop, num)`	start থেকে stop পর্যন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক equally spaced value তৈরি করে; default-এ দুই endpoint-ই থাকে।
`np.zeros(shape, dtype=...)`	দেওয়া shape-এর সব element 0 দিয়ে পূর্ণ array তৈরি করে।
`np.ones(shape, dtype=...)`	দেওয়া shape-এর সব element 1 দিয়ে পূর্ণ array তৈরি করে।
`np.full(shape, fill_value)`	দেওয়া shape-এর প্রতিটি ঘরে নির্দিষ্ট fill_value বসায়।
`np.eye(N)`	N×N identity matrix তৈরি করে; main diagonal-এ 1, অন্য জায়গায় 0.
`np.zeros_like(array)`	অন্য array-এর shape ও dtype অনুসরণ করে zero-filled array তৈরি করে।
`np.diag(values)`	1D vector-এর value-গুলোকে main diagonal-এ বসিয়ে diagonal matrix তৈরি করে।
`np.ndarray`	NumPy-এর মূল array data type/class. np.array() সাধারণত এই class-এর object তৈরি করে।
`np.random.default_rng(seed)`	Seed-সহ modern NumPy random Generator তৈরি করে; reproducible random experiment-এর জন্য ব্যবহার হয়।

2. Shape, dtype, conversion ও copy/view

Function / Method	Use / ব্যবহার
`arr.shape`	Array-এর প্রতিটি axis-এর size জানায়। যেমন (3, 4) মানে 3 row ও 4 column. এটি attribute, function নয়।
`arr.ndim`	Array-তে কয়টি dimension/axis আছে তা জানায়। যেমন vector=1, matrix=2.
`arr.size`	Array-এ মোট element সংখ্যা জানায়।
`arr.dtype`	Array-এর element কোন data type-এ সংরক্ষিত তা জানায়।
`arr.nbytes`	Array-এর element data মোট কত byte memory নেয় তা জানায়।
`np.__version__`	বর্তমানে install করা NumPy package-এর version দেখায়। এটি attribute.
`arr.astype(dtype)`	Array-এর element-গুলোকে অন্য data type-এ convert করে নতুন array দেয়. Float থেকে int করলে fractional অংশ truncate হয়।
`arr.copy()`	Array-এর independent copy তৈরি করে. Copy বদলালে original বদলায় না।
`arr.reshape(new_shape)`	Element order বজায় রেখে array-কে নতুন shape-এ সাজায়; মোট element সংখ্যা একই থাকতে হবে।
`arr.squeeze()`	যেসব axis-এর length 1, সেগুলো বাদ দেয়।
`np.expand_dims(arr, axis)`	নির্দিষ্ট position-এ নতুন length-1 axis যোগ করে।

Function / Method	Use / ব্যবহার
`np.newaxis`	Indexing-এর মধ্যে নতুন axis যোগ করার special object; যেমন v[:, np.newaxis] করলে column vector হয়।
`arr.T`	2D array-এর transpose view দেয়; row ও column অদলবদল হয়।
`np.swapaxes(arr, axis1, axis2)`	দুটি axis-এর position অদলবদল করে।
`arr.flatten()`	Multi-dimensional array-কে 1D করে এবং independent copy দেয়।
`arr.ravel()`	Multi-dimensional array-কে 1D করে; সম্ভব হলে view দেয়, নইলে copy দিতে পারে।
`np.shares_memory(a, b)`	দুটি array একই memory location share করছে কি না পরীক্ষা করে।

3. Array join, stack, split ও repeat

Function / Method	Use / ব্যবহার
`np.concatenate((a, b), axis=...)`	একই axis বরাবর একাধিক array জোড়া লাগায়।
`np.vstack((a, b))`	Array-গুলোকে vertical/row direction-এ stack করে. 1D array-কে row হিসেবে সাজায়।
`np.hstack((a, b))`	Array-গুলোকে horizontal direction-এ জোড়া দেয়।
`np.column_stack((a, b))`	1D vector-গুলোকে পাশাপাশি column হিসেবে যুক্ত করে 2D matrix তৈরি করে।
`np.stack((a, b), axis=...)`	Array-গুলোকে নতুন axis বরাবর stack করে; output-এ নতুন dimension তৈরি হয়।
`np.split(array, sections, axis=...)`	Array-কে নির্দিষ্ট সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করে।
`np.repeat(array, repeats)`	প্রতিটি element-কে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার repeat করে।
`np.tile(array, reps)`	পুরো array বা row/column pattern নির্দিষ্ট সংখ্যকবার পুনরাবৃত্তি করে।

4. Element-wise math ও conditional functions

Function / Method	Use / ব্যবহার
`np.abs(array)`	প্রতিটি element-এর absolute value দেয়; negative sign বাদ যায়।
`np.sqrt(array)`	প্রতিটি element-এর square root হিসাব করে।
`np.exp(array)`	প্রতিটি element-এর natural exponential e^x হিসাব করে।
`np.log(array)`	প্রতিটি element-এর natural logarithm (base e) হিসাব করে।
`np.log10(array)`	প্রতিটি element-এর base-10 logarithm হিসাব করে।
`np.maximum(a, b)`	দুটি input-এর প্রতিটি corresponding position-এর বড় value নেয়; negative value-কে 0 করার মতো কাজে ব্যবহার করা যায়।
`np.clip(array, low, high)`	Value-গুলোকে নির্দিষ্ট lower ও upper boundary-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে।
`np.divide(a, b, out=..., where=...)`	Element-wise division করে; where দিয়ে কোন position-এ division হবে এবং out দিয়ে output buffer নির্ধারণ করা যায়।
`np.where(condition, x, y)`	Condition True হলে x, False হলে y বেছে নেয়; conditional transform-এ ব্যবহার হয়।
`np.select(conditions, choices, default=...)`	একাধিক condition অনুযায়ী category/grade label assign করে।
`np.logical_not(mask)`	Boolean mask-এর True/False উল্টে দেয়।
`np.isnan(array)`	প্রতিটি position-এ NaN/missing numeric value আছে কি না Boolean mask দেয়।
`np.isinf(array)`	Positive বা negative infinity শনাক্ত করে।
`np.isfinite(array)`	যেসব value finite number, সেগুলো True; NaN ও infinity False.
`np.errstate(...)`	নির্দিষ্ট block-এ divide/invalid/overflow-এর মতো floating-point warning/error handling নিয়ন্ত্রণ করে; underlying invalid value ঠিক করে না।
`np.count_nonzero(array)`	শূন্য নয় এমন element গোনে; Boolean mask-এ True-এর সংখ্যা বের করতেও কাজে লাগে।
`np.all(condition, axis=...)`	নির্দিষ্ট axis-এর সব Boolean value True কি না পরীক্ষা করে।

Function / Method	Use / ব্যবহার
`np.any(condition, axis=...)`	নির্দিষ্ট axis-এ অন্তত একটি Boolean value True কি না পরীক্ষা করে।
`np.array_equal(a, b)`	দুটি array-এর shape ও element value exactভাবে সমান কি না পরীক্ষা করে।
`np.allclose(a, b)`	দুটি numeric array tolerance-এর মধ্যে কাছাকাছি কি না পরীক্ষা করে; floating-point result যাচাইয়ে উপকারী।
`np.isclose(a, b)`	দুটি numeric value/array-এর corresponding element tolerance-এর মধ্যে কাছাকাছি কি না পরীক্ষা করে।

5. Aggregation ও descriptive statistics

Function / Method	Use / ব্যবহার
`np.sum(array, axis=...)`	Element-গুলো যোগ করে. axis না দিলে পুরো array-এর sum; axis=0 column-wise এবং axis=1 row-wise sum.
`arr.sum(axis=...)`	np.sum()-এর array method version; array-এর element যোগ করে।
`np.mean(array, axis=...)`	Average/গড় বের করে; axis দিয়ে row/column অনুযায়ী হিসাব করা যায়।
`arr.mean(axis=...)`	Array method হিসেবে mean হিসাব করে।
`np.min(array, axis=...)`	সবচেয়ে ছোট value বা নির্দিষ্ট axis-এর minimum বের করে।
`np.max(array, axis=...)`	সবচেয়ে বড় value বা নির্দিষ্ট axis-এর maximum বের করে।
`np.prod(array, axis=...)`	নির্দিষ্ট axis-এর সব element গুণ করে product দেয়।
`np.cumsum(array)`	Cumulative sum বা চলমান যোগফল দেয়; শেষ value মোট sum-এর সমান।
`np.std(array, ddof=...)`	Standard deviation হিসাব করে. ddof=0 population, ddof=1 sample standard deviation.
`np.var(array, ddof=...)`	Variance হিসাব করে; ddof denominator-এর adjustment নির্ধারণ করে।
`np.median(array, axis=...)`	Sorted data-এর middle value/median বের করে।
`np.nanmean(array, axis=...)`	NaN বাদ দিয়ে mean হিসাব করে।
`np.nanmedian(array, axis=...)`	NaN বাদ দিয়ে median হিসাব করে।
`np.percentile(array, q)`	Data-এর নির্দিষ্ট percentile (যেমন 25th, 50th, 75th) বের করে।
`np.average(array, weights=...)`	Weight অনুযায়ী weighted average হিসাব করে।
`np.histogram(array, bins=...)`	Data-কে bin-এ ভাগ করে প্রতিটি interval-এ কত value আছে তার count ও bin edge দেয়।
`np.cov(data, rowvar=False)`	Feature/variable-গুলোর covariance matrix হিসাব করে; rowvar=False হলে column-গুলো variable.
`np.corrcoef(a, b)`	Pearson correlation coefficient/matrix হিসাব করে; correlation causation প্রমাণ করে না।

6. Sort, rank, unique ও frequency

Function / Method	Use / ব্যবহার
`np.sort(array, axis=...)`	Value-গুলোকে ascending order-এ sort করে; original array সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে।
`np.argsort(array, axis=...)`	Sorted order পেতে original index-গুলো দেয়; top-k item-এর index বের করতে কাজে লাগে।
`np.argmax(array, axis=...)`	সর্বোচ্চ value-এর index/position দেয়; value নিজে নয়।
`np.argmin(array, axis=...)`	সর্বনিম্ন value-এর index/position দেয়।
`np.unique(array, return_counts=True)`	Duplicate বাদ দিয়ে unique value দেয়; return_counts=True দিলে প্রতিটির frequency-ও দেয়।
`np.bincount(labels)`	Non-negative integer label-এর frequency count করে; class distribution গণনায় উপকারী।
`np.flatnonzero(condition)`	Condition True এমন element-এর flattened index দেয়; matching index না থাকলে empty array দেয়।

7. Random number ও sampling

Function / Method	Use / ব্যবহার
`rng.integers(low, high, size=...)`	Random integer তৈরি করে; high endpoint অন্তর্ভুক্ত নয়. 0-9 পেতে high=10 দিতে হয়।
`rng.random(size)`	Uniform distribution থেকে [0,1) range-এর random float তৈরি করে।

Function / Method	Use / ব্যবহার
`rng.standard_normal(size)`	Mean 0 ও standard deviation 1-এর standard normal distribution থেকে sample তৈরি করে·
`rng.normal(loc, scale, size)`	Normal distribution থেকে sample তৈরি করে; loc=mean, scale=standard deviation.
`rng.permutation(array)`	Array-এর shuffled permutation ফেরত দেয়; input order অপরিবর্তিত রাখে·
`rng.choice(array, size, replace=False)`	Array থেকে random sample নেয়; replace=False হলে একই item দ্বিতীয়বার নেওয়া যায় না·

8. Linear algebra ও matrix calculation

Function / Method	Use / ব্যবহার
`np.dot(a, b)`	Vector-এর dot product বা উপযুক্ত dimension-এ matrix product হিসাব করে·
`A @ B`	Matrix multiplication operator; inner dimensions match করতে হয়. Element-wise multiplication নয়·
`np.linalg.norm(array, axis=...)`	Vector-এর norm/length বা row-wise Euclidean distance হিসাব করে·
`np.linalg.solve(A, b)`	Linear system A x = b সরাসরি solve করে; inverse বের করার চেয়ে সাধারণত উপযুক্ত·
`np.linalg.det(A)`	Square matrix-এর determinant হিসাব করে·
`np.linalg.matrix_rank(A)`	Matrix-এর rank বা independent row/column-এর সংখ্যা হিসাব করে·
`np.linalg.inv(A)`	Invertible square matrix-এর inverse বের করে; singular matrix-এর inverse থাকে না·
`np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)`	Least-squares solution/coefficient বের করে; simple linear regression NumPy দিয়ে fit করতে ব্যবহার হয়·

9. File save ও load

Function / Method	Use / ব্যবহার
`np.save(file, array)`	একটি NumPy array-কে .npy binary file-এ save করে·
`np.load(file)`	.npy file load করে; .npz archive-ও খুলতে পারে·
`np.savez_compressed(file, **arrays)`	একাধিক named array compressed .npz archive-এ save করে·
`np.savetxt(file, array, delimiter=...)`	Numeric array text/CSV file-এ export করে; delimiter ও number format নির্ধারণ করা যায়·
`np.loadtxt(file, delimiter=..., skiprows=...)`	পরিষ্কার numeric text/CSV file load করে; header বাদ দিতে skiprows ব্যবহার করা যায়·
`np.genfromtxt(file, delimiter=...)`	CSV/text file-এর missing numeric field handle করে load করতে পারে; missing value সাধারণত NaN হয়·

10. Python built-in ও supporting functions

Function / Method	Use / ব্যবহার
`print(value)`	Terminal/console-এ value বা output দেখায়·
`type(object)`	কোনো object-এর Python class/type জানায়·
`len(object)`	Sequence বা array-এর প্রথম dimension-এর length দেয়·
`isinstance(object, class)`	Object নির্দিষ্ট class/type-এর instance কি না Boolean result দেয়·
`int(value)`	Value-কে integer-এ convert করে; float হলে fractional অংশ truncate হয়·
`float(value)`	Value-কে floating-point number-এ convert করে·
`dict(items)`	Key-value dictionary তৈরি করে; class count ও weight mapping-এ ব্যবহার হয়·
`zip(a, b)`	একাধিক iterable-এর corresponding item pair করে; dictionary বানাতে কাজে লাগে·
`enumerate(iterable)`	Loop-এ item-এর সঙ্গে তার index-ও দেয়·
`range(start, stop, step)`	Integer sequence/loop counter তৈরি করে; stop অন্তর্ভুক্ত হয় না·
`min(values)`	Python iterable বা একাধিক argument-এর minimum value দেয়·
`np.asarray(...)`	উপরের NumPy conversion function; custom function-এ input array-তে রূপান্তরের জন্যও ব্যবহৃত·

Function / Method	Use / ব্যবহার
`Path.write_text(text)`	pathlib-এর method; string content text file-এ লেখে·
`os.path.join(folder, name)`	Folder path ও filename নিরাপদভাবে যুক্ত করে·
`tempfile.TemporaryDirectory()`	Temporary folder তৈরি করে; context block শেষ হলে folder cleanup করে·
`timeit.repeat(statement, repeat, number)`	একই code একাধিকবার run করে execution time মাপে; performance comparison-এ ব্যবহার হয়·

11. আগের solution-এ তৈরি করা Custom Helper Functions

Function / Method	Use / ব্যবহার
`is_numpy_array(obj)`	নিজে তৈরি function; object NumPy ndarray কি না True/False ফেরত দেয়·
`get_item(matrix, row, col)`	Matrix-এর row/column index validate করে একটি element ফেরত দেয়; invalid index হলে error দেয়·
`corners_clockwise(matrix)`	2D matrix-এর চার corner clockwise order-এ নতুন array হিসেবে ফেরত দেয়·
`middle_three(arr)`	Odd-length 1D array-এর মাঝের তিনটি element ফেরত দেয়; invalid input হলে ValueError দেয়·
`sigmoid(z)`	z-কে 1/(1+e^-z) formula দিয়ে 0-1 range-এ map করে; logistic regression-এ ব্যবহৃত·
`bootstrap_mean_ci(arr, rng, repeats=1000)`	Replacement-সহ repeated resampling করে bootstrap mean ও percentile confidence interval estimate করে·
`safe_normalize(arr)`	Input mutate না করে copy-তে min-max normalization করে; constant array-এর zero division guard করে·
`impute_from_train(train, other)`	শুধু training data থেকে column mean শেখে এবং train ও other/test array-তে সেই mean দিয়ে NaN fill করে·
`impute_all_nan_columns(arr)`	প্রতি column-এর NaN impute করে; পুরো column NaN হলে নির্ধারিত fallback policy ব্যবহার করে·
`fit_standardizer(train_X)`	Training features থেকে mean ও standard deviation শেখে এবং preprocessing statistics ফেরত দেয়·
`transform_standardizer(data, stats)`	আগে fit করা mean/std ব্যবহার করে নতুন data standardize করে; test statistics fit করে না·
`linear_predict(features, weights, bias)`	features @ weights + bias হিসাব করে; যেকোনো compatible feature count-এর linear prediction দেয়·
`evaluate_at_threshold(y_true, prob, threshold)`	Probability-কে threshold দিয়ে class label বানিয়ে confusion counts ও classification metrics হিসাব করে·
`student_averages(scores)`	Student-কে row ধরে প্রতিটি student-এর exam average হিসাব করে·
`exam_averages(scores)`	Exam-কে column ধরে প্রতিটি exam-এর class average হিসাব করে·
`pass_fail(scores, pass_mark=60)`	প্রতিটি student সব exam-এ pass mark পেয়েছে কি না দেখে Pass/Fail label দেয়·
`standardize_columns(scores)`	প্রতিটি feature/column আলাদাভাবে mean 0 ও standard deviation 1-এর দিকে standardize করে·
`save_experiment(features, labels, path)`	Feature ও label-এর sample alignment validate করে compressed NPZ file-এ save করে·
`load_experiment(path)`	Saved experiment data load করে feature/label sample count alignment validate করে·
`make_experiment(seed=42)`	Synthetic dataset তৈরি, shuffle, train/test split এবং train-only scaling করে reproducible result ফেরত দেয়·
`report(data, label)`	Sensor data-এর mean, median, standard deviation, IQR ও outlier count-এর summary print করে·
`apply_imputation(data, values)`	নির্দিষ্ট column-wise imputation value ব্যবহার করে copy-তে missing value পূরণ করে·
`fill_all_nan_columns(data, fallback=0.0)`	যে column পুরো NaN, সেখানে নির্ধারিত fallback value বসিয়ে missing-data edge case handle করে·

12. গুরুত্বপূর্ণ attributes ও parameters (Function নয়, তবে জানা জরুরি)

Function / Method	Use / ব্যবহার
`axis=0`	প্রথম axis বরাবর operation করে; 2D matrix-এ সাধারণত row collapse হয়ে column-wise result আসে·
`axis=1`	দ্বিতীয় axis বরাবর operation করে; 2D matrix-এ সাধারণত column collapse হয়ে row-wise result আসে·
`keepdims=True`	Aggregation-এর পর reduced axis length 1 রেখে দেয়; broadcasting সহজ হয়·
`dtype=...`	Array বা output-এর data type নির্ধারণ করে; যেমন int, float, np.float32.

Function / Method	Use / ব্যবহার
`ddof=0 / ddof=1`	Standard deviation/variance-এর divisor adjustment; 0 population এবং 1 sample হিসাবের জন্য প্রচলিত·
`rowvar=False`	np.cov-এ column-কে variable/feature ধরে; row-কে observation/sample ধরে·
`return_counts=True`	np.unique-এর সঙ্গে ব্যবহার করলে unique value-এর পাশাপাশি frequency count ফেরত দেয়·
`replace=False`	Random choice-এ replacement ছাড়া sample নেয়; একই item পুনরায় নির্বাচিত হয় না·
`where=condition`	np.divide-এর মতো function-এ কোন position-এ operation হবে তা নির্ধারণ করে·
`out=array`	কিছু NumPy function-এ result কোন preallocated array-তে লেখা হবে তা নির্ধারণ করে·
`atol / rtol`	np.allclose/np.isclose-এর absolute ও relative tolerance; floating-point comparison-এ ব্যবহৃত·
`seed=42`	Random generator শুরু করার নির্দিষ্ট seed; একই code sequence reproducible করতে সাহায্য করে·